MODULE 02 · CORE LEARNING

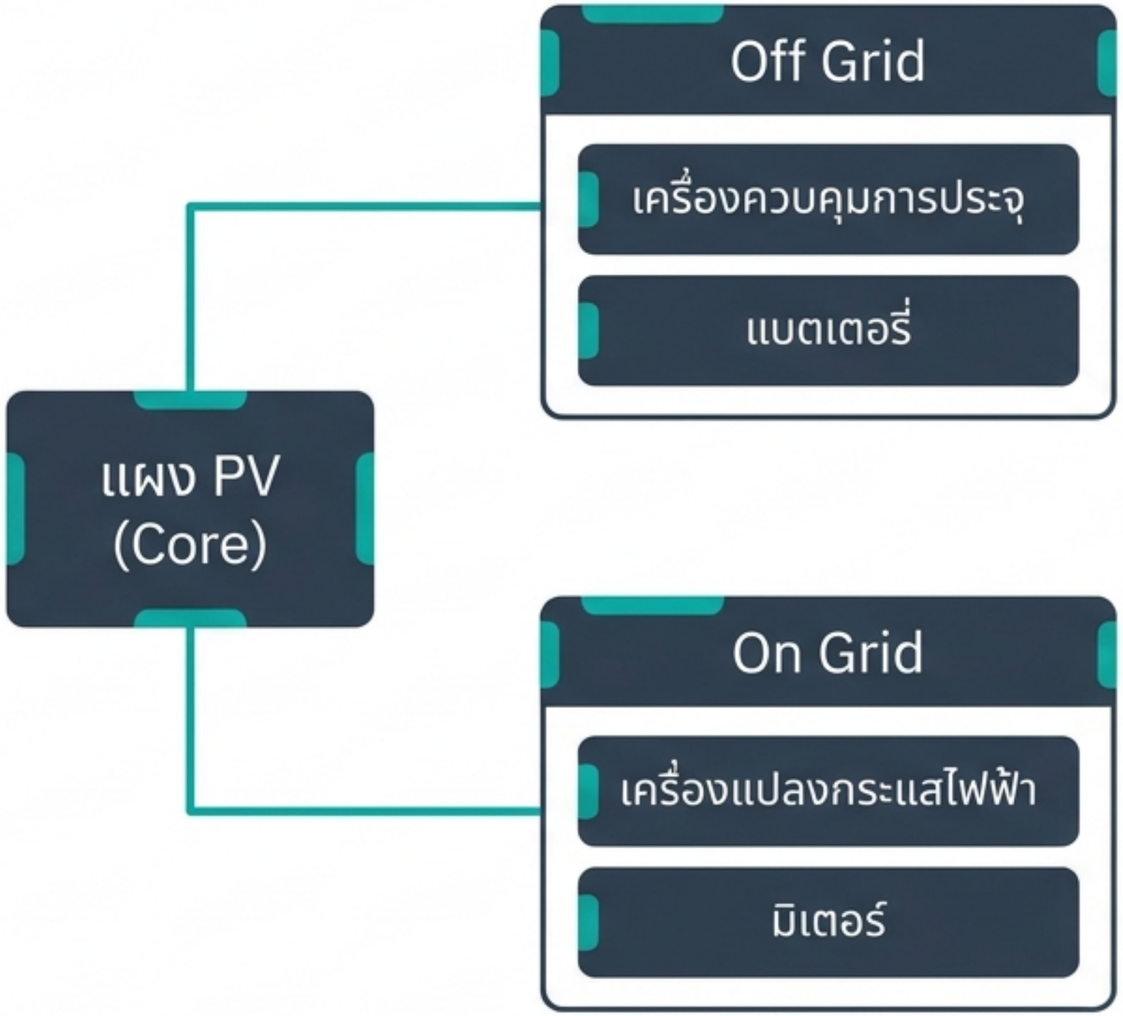
การออกแบบแผงซลล์แสงอาทิตย์

อ่านสเปก เลือกแผง ต่อวงจร

สำหรับผู้เริ่มต้นและบุคลากรทางเทคนิค

Gemini Notebook

ภาพรวมระบบ (System Overview)



เป้าหมายการเรียนรู้

อธิบายปัจจัยการเลือกแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอ่านสเปกเบื้องต้นได้

เข้าใจผลลัพธ์ของการต่อวงจรแบบอนุกรม (Series) และขนาน (Parallel)

Gemini Notebook

05 · เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Technology Data)

ประเภท	ประสิทธิภาพเฉลี่ย (%)	อายุการใช้งาน (ปี)	ข้อดีหลัก	ข้อจำกัดหลัก
Monocrystalline	**17–22%**	**25–30**	ประสิทธิภาพสูงสุด, ประหยัดพื้นที่	ราคาสูงกว่าประเภทอื่น
Polycrystalline	**15–18%**	**20–25**	ราคาย่อมเยา, หาวัสดุง่าย	ประสิทธิภาพต่ำกว่า, ทนความร้อนน้อยกว่า
Thin-Film	**10–19%**	**10–20**	น้ำหนักเบา, ยืดหยุ่นดี, เหมาะกับแสงน้อย	ประสิทธิภาพต่ำ, ใช้พื้นที่ติดตั้งมาก

Gemini Notebook

01 · เกณฑ์เลือกแผง: ถอดรหัส Datasheet



ค่าเบี่ยงเบนของกำลัง (Power Tolerance)

ความคลาดเคลื่อนของกำลังการผลิตที่ยอมรับได้จากสเปกที่ระบุ



ค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage)

ระดับแรงดันที่แผงสามารถผลิตได้ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการนำไปต่อวงจร



อุณหภูมิการทำงานปกติ (NOCT)

Nominal Operating Cell Temperature - อุณหภูมิอ้างอิงขณะทำงานจริงในสภาพแวดล้อมปกติ

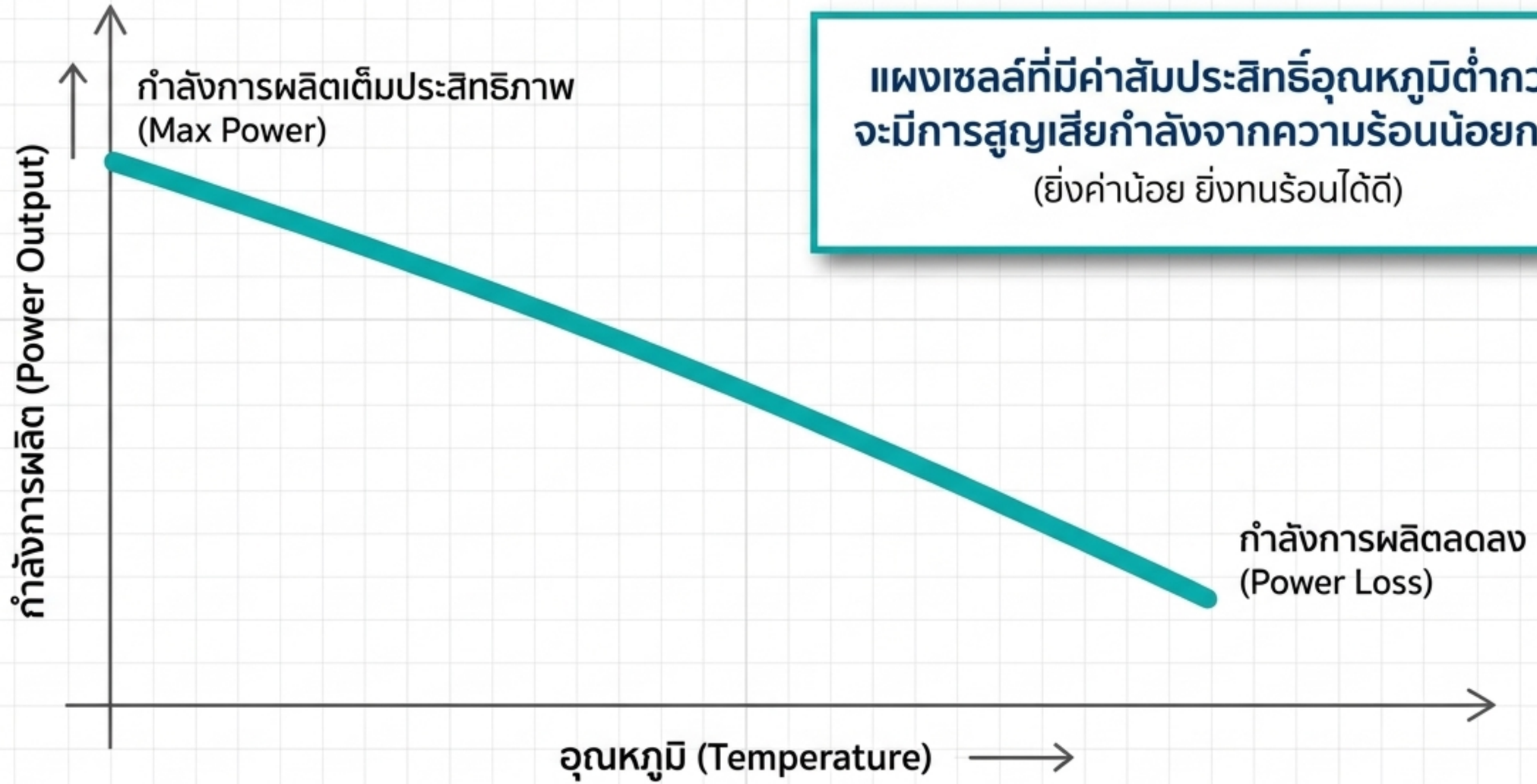


สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (Temp. Coefficient of Pmax)

อัตราการสูญเสียกำลังเมื่อแผงร้อนขึ้น (ดูรายละเอียดหน้าถัดไป)

Gemini Notebook

ผลกระทบของอุณหภูมิต่อกำลังการผลิต (Temperature Coefficient)



แผงเซลล์ที่มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิต่ำกว่า จะมีการสูญเสียกำลังจากความร้อนน้อยกว่า

(ยิ่งค่าน้อย ยิ่งทนร้อนได้ดี)

Gemini Notebook

02 · มากกว่ากำลังวัตต์: ปัจจัยภายนอกและพาณิชย์

ปัจจัยทางกายภาพ

- **กรอบและแผ่นประกบหลัง:** ต้องมีความแข็งแรง มั่นคง และสวยงาม
- **สายไฟและคอนเนคเตอร์:** ป้องกันรังสี UV, ป้องกันการสูญเสียจากความร้อน, มีมาตรฐาน



ปัจจัยเชิงพาณิชย์

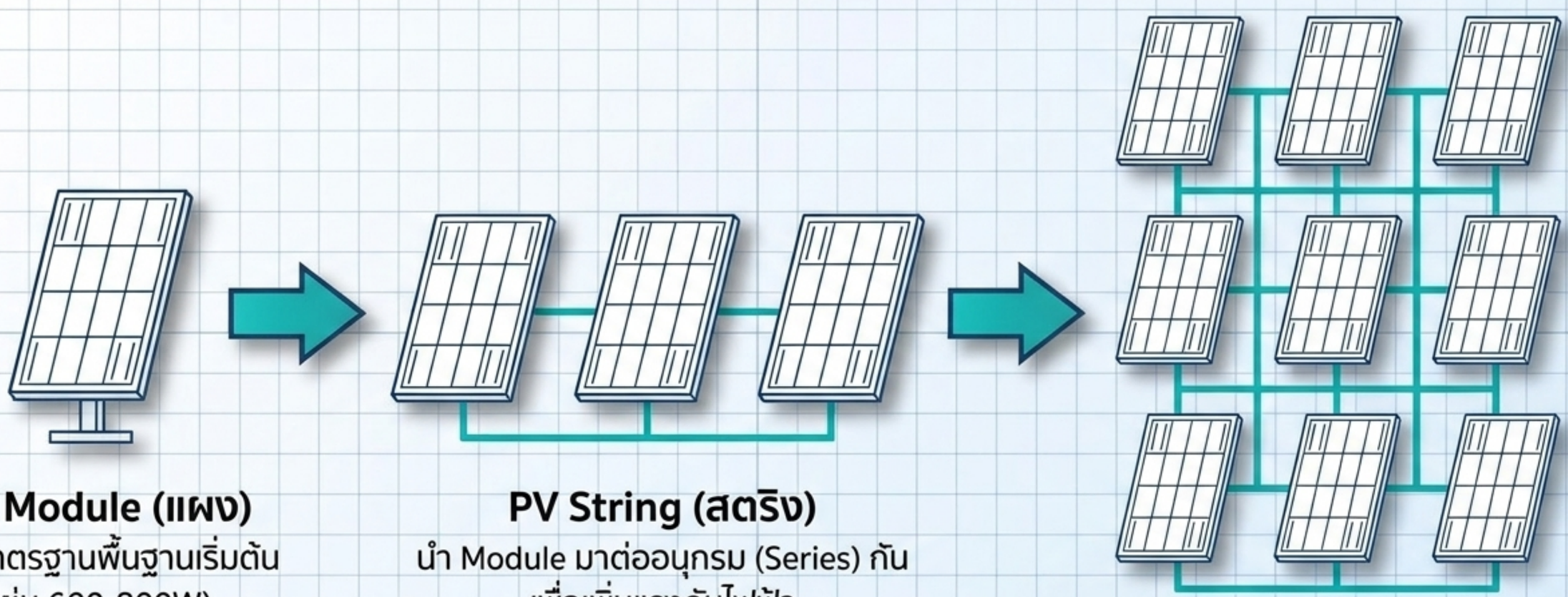
ขนาดและน้ำหนัก: สัมพันธ์กับพื้นที่ติดตั้งและโครงสร้างรองรับ

การรับประกัน: ทั่วไป 10-15 ปี (แบบคงที่หรือลดลงเรื่อยๆ)

ราคา: จุดตัดระหว่างงบประมาณและความคุ้มค่าระยะยาว

Gemini Notebook

โครงสร้างการขยายกำลังการผลิต (Scaling Up)



PV Module (แผง)
แผงมาตรฐานพื้นฐานเริ่มต้น
(เช่น 600-800W)

PV String (สตริง)
นำ Module มาต่ออนุกรม (Series) กัน
เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า

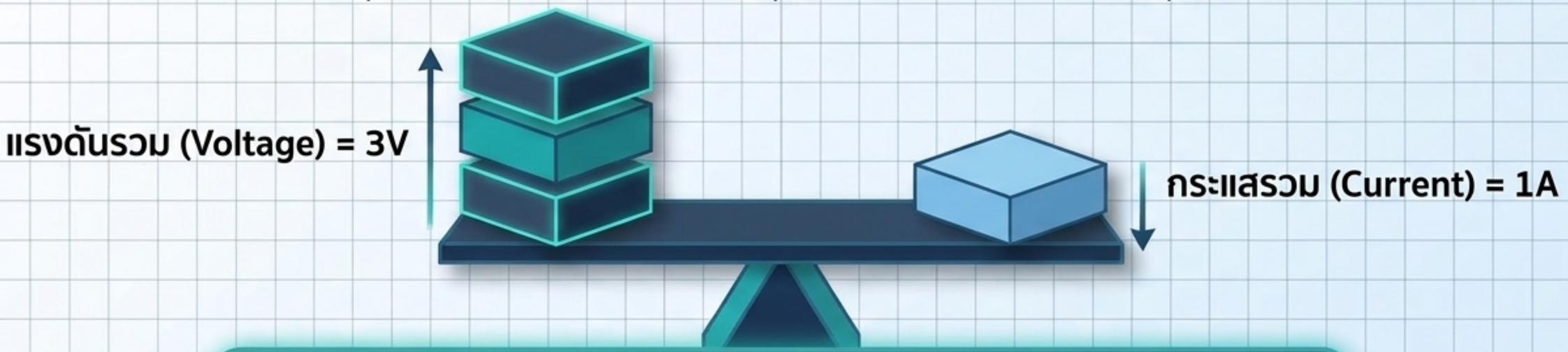
PV Array (อาร์เรย์)
นำ String มาต่อขนาน (Parallel) กัน
เพื่อเพิ่มกระแสและกำลังไฟฟ้ารวม

Gemini Notebook

03 · การต่ออนุกรม (Series Connection)

กฎเหล็ก: แรงดัน (V) เพิ่ม, กระแส (A) เท่าเดิม



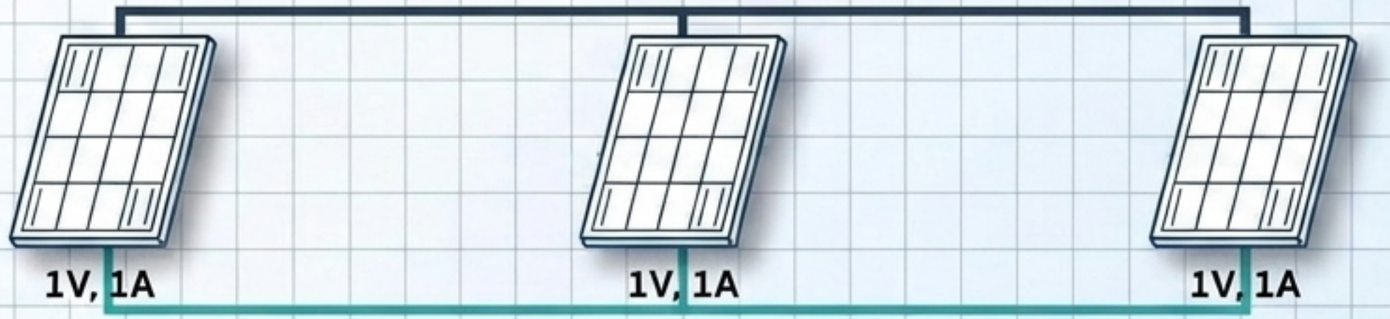


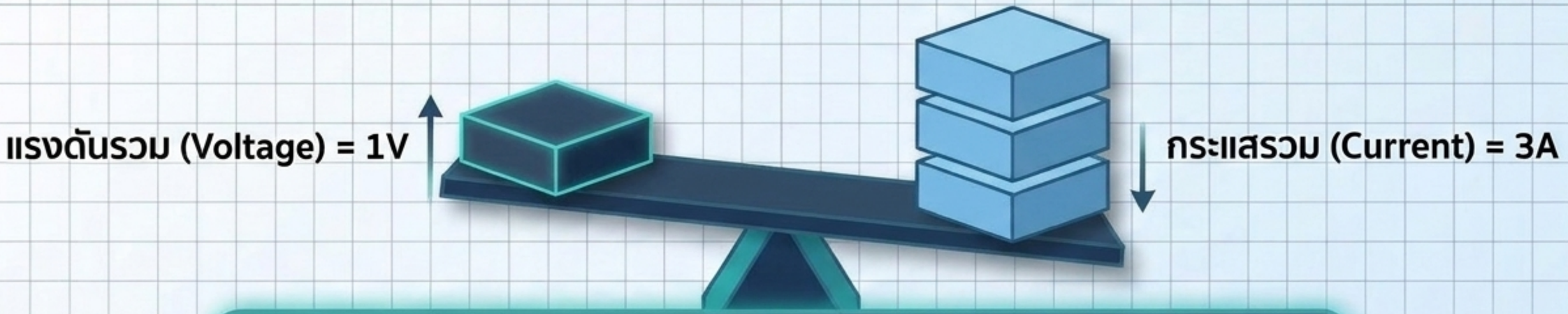
การต่ออนุกรมช่วยเพิ่มแรงดันรวมของชุดเพื่อส่งเข้าอินเวอร์เตอร์
โดยที่กระแส (I) ไม่เพิ่มขึ้น ทำให้ใช้ขนาดสายไฟเท่าเดิมได้

Gemini Notebook

04 · การต่อขนาน (Parallel Connection)

กฎเหล็ก: กระแส (A) เพิ่ม, แรงดัน (V) เท่าเดิม





การต่อขนานเพิ่มกระแสไฟฟ้าของชุด (PV Array) ทำให้ได้
กำลังวัตต์สูงขึ้น โดยที่แรงดันรวมของระบบไม่เกินขีดจำกัด

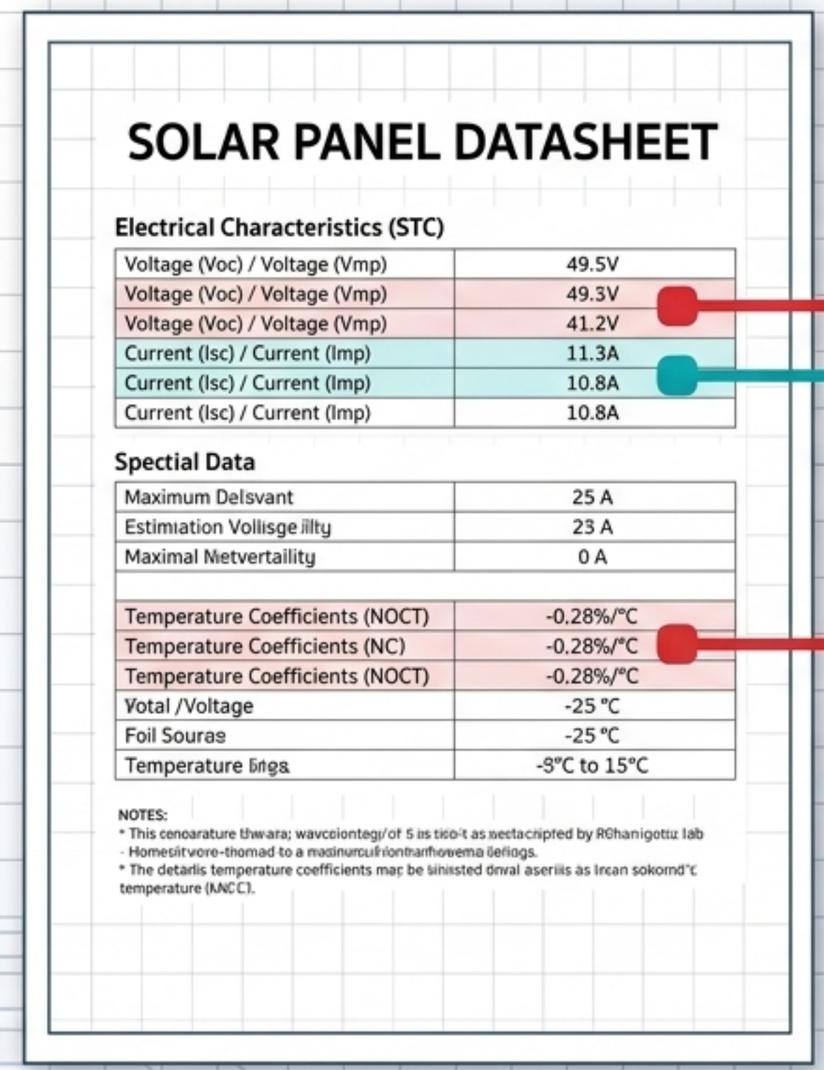
Gemini Notebook

สรุปตรรกกะวงจรไฟฟ้า (The Circuit Matrix)

	อนุกรม (Series)	ขนาน (Parallel)
การเชื่อมต่อ	ต่อเรียงกันเป็น String	ต่อรวบกันเป็น Array
แรงดัน (Voltage / V)	**เพิ่มขึ้น (↑)** ตามจำนวนแผง	**เท่าเดิม (=)** เท่ากับแผงเดียว
กระแส (Current / A)	**เท่าเดิม (=)** เท่ากับแผงเดียว	**เพิ่มขึ้น (↑)** ตามจำนวนแผง
ผลลัพธ์หลัก	เหมาะสำหรับเพิ่มระดับแรงดัน ให้ถึงจุดทำงานของ Inverter	เหมาะสำหรับเพิ่มกำลังการผลิตรวม เมื่อแรงดันถึงกำหนดแล้ว

Gemini Notebook

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ: Datasheet Decoder



SOLAR PANEL DATASHEET

Electrical Characteristics (STC)

Voltage (Voc) / Voltage (Vmp)	49.5V
Voltage (Voc) / Voltage (Vmp)	49.3V
Voltage (Voc) / Voltage (Vmp)	41.2V
Current (Isc) / Current (Imp)	11.3A
Current (Isc) / Current (Imp)	10.8A
Current (Isc) / Current (Imp)	10.8A

Spectial Data

Maximum Delsvant	25 A
Estimiation Vollisge ility	23 A
Maximal Metvertaility	0 A
Temperature Coefficients (NOCT)	-0.28%/°C
Temperature Coefficients (NC)	-0.28%/°C
Temperature Coefficients (NOCT)	-0.28%/°C
Votal /Voltage	-25 °C
Foil Souras	-25 °C
Temperature birgs	-9°C to 15°C

NOTES:
* This cenoarature thwara; wavcoiontegi/of 5 is tiol-t as westacripted by RGhanigotiu lab
- Homesitvore-thomad to a maainurcuiriontharhovema berings.
* The detarlis temperature coefficients mar be sinissted dinral aseriis as Irean sokornd°c temperature (NNCC).

ระบุค่าแรงดัน (Voc/Vmp)

- หากต่ออนุกรม ค่านี้นำมาบวกกันตามจำนวนแผง

ระบุค่ากระแส (Isc/Imp)

- หากต่ออนุกรม ค่านี้จะไม่เปลี่ยน (ตัวอย่าง: 9.05A)

ตรวจสอบ % สัมประสิทธิ์อุณหภูมิ

- คำนวณการสูญเสียเมื่อแผงร้อนเกิน NOCT

ผู้อ่านสามารถใช้ Datasheet ของรุ่นที่จะติดตั้งจริง
เพื่อจำลองคำนวณการเปลี่ยนแปลงของ V และ A ได้ด้วยตนเอง

Gemini Notebook



ข้อควรจำ: ความเป็นจริงของตลาด (Reality Check)

- ข้อมูลความนิยมของแผงในตลาด อาจแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและผู้ผลิต
- อย่าใช้ความนิยม หรือคำกล่าวอ้างทั่วไป เป็นข้อสรุปในการตัดสินใจซื้อเพียงอย่างเดียว
- โปรดใช้ข้อมูลเชิงวิศวกรรมจาก Datasheet ของรุ่นที่ท่านจะติดตั้งจริง เป็นตัวตั้งต้นสำหรับการคำนวณออกแบบระบบเสมอ

Gemini Notebook